IMPACTO SOCIAL DIRETO | RECODE PRO 2026

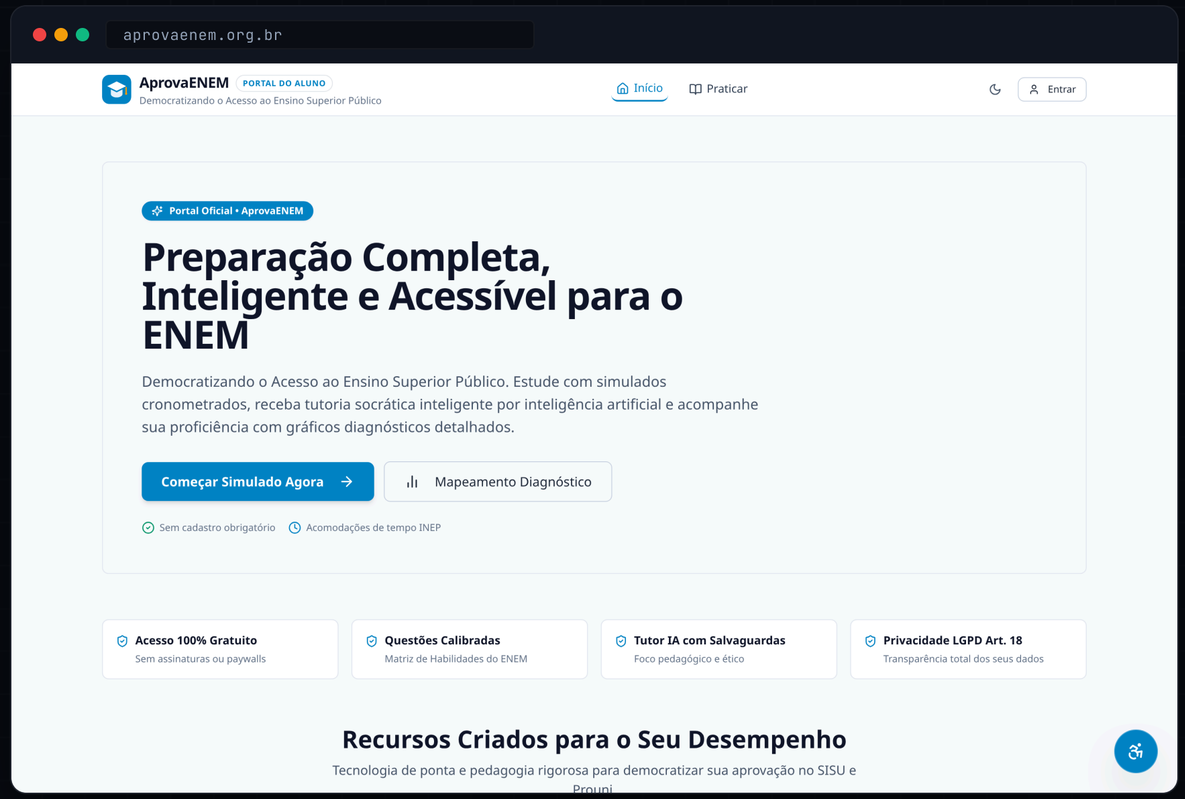
Democratizando o Acesso ao Ensino Superior

Preparatório inteligente, socrático e 100% gratuito para o ENEM. Rigor arquitetural corporativo a serviço da justiça educacional no Brasil.

100%
Acesso Gratuito e Livre

TRI Real
Psicometria INEP Calibrada

IA Socrática
Pedagogia sem Atalhos



O Abismo na Preparação para o Ensino Superior

O ENEM define o futuro de milhões de jovens, mas a preparação de elite virou um privilégio restrito àqueles que podem pagar mensalidades proibitivas.

R$ 1.200

Mensalidade Média de Cursinhos de Elite

Um valor inacessível para mais de 85% das famílias brasileiras. Alunos de escolas públicas chegam ao exame sem simulados calibrados, sem diagnóstico de deficiências e sem acompanhamento individualizado.

3,9 Milhões de Estudantes Inscritos

A imensa maioria concorre a vagas disputadas no SISU e ProUni partindo de uma base desigual, sem ferramentas modernas de estudo.

Falta de Diagnóstico Psicométrico Real

O ENEM utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI). A maioria dos cursinhos gratuitos calcula apenas médias simples, iludindo o estudante quanto à sua nota real.

Barreiras de Acessibilidade Digital

Estudantes surdos, cegos ou com dislexia enfrentam plataformas sem suporte a VLibras, com tipografia inadequada e incompatíveis com leitores de tela.

Censo Escolar e Dados Abertos INEP

Preparação Completa, Inteligente e Sem Barreiras

Uma plataforma moderna que entrega simulados oficiais comentados, inteligência artificial pedagógica e conformidade de acessibilidade para todo o Brasil.

01

Banco Calibrado com Resolução Oficial

Questões oficiais do INEP com gabarito comentado, identificação de conceitos-chave e fundamentação pedagógica passo a passo.

02

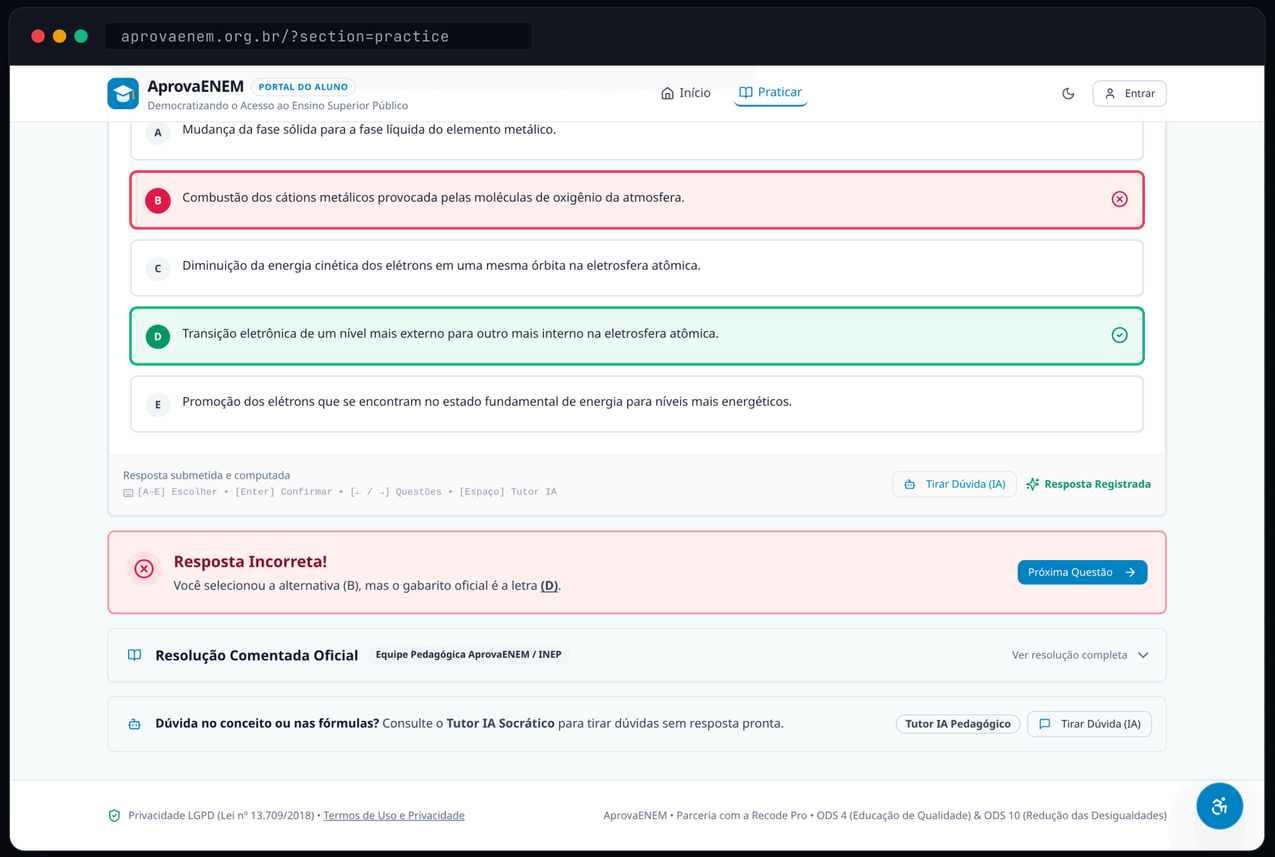
Tutoria Socrática Guiada por IA

O tutor não dá a resposta direta. Ele faz perguntas norteadoras para estimular o raciocínio crítico e consolidar a aprendizagem autônoma.

03

Acessibilidade Universal Nativa

Integração com VLibras 3D, fontes para dislexia (OpenDyslexic e Atkinson) e conformidade integral com WCAG 2.1 nível AA.



Tutor Socrático: Ensinar a Pensar, Não Dar Respostas

Enquanto modelos convencionais entregam o gabarito pronto incentivando atalhos, nosso tutor socrático atua como um professor particular paciente.

ESTUDANTE

Não entendi essa questão de circuitos elétricos. Qual é a resposta certa?

TUTOR SOCRÁTICO

Vamos analisar juntos! O que acontece com a resistência equivalente quando associamos dois resistores idênticos em paralelo? Ela aumenta ou diminui?

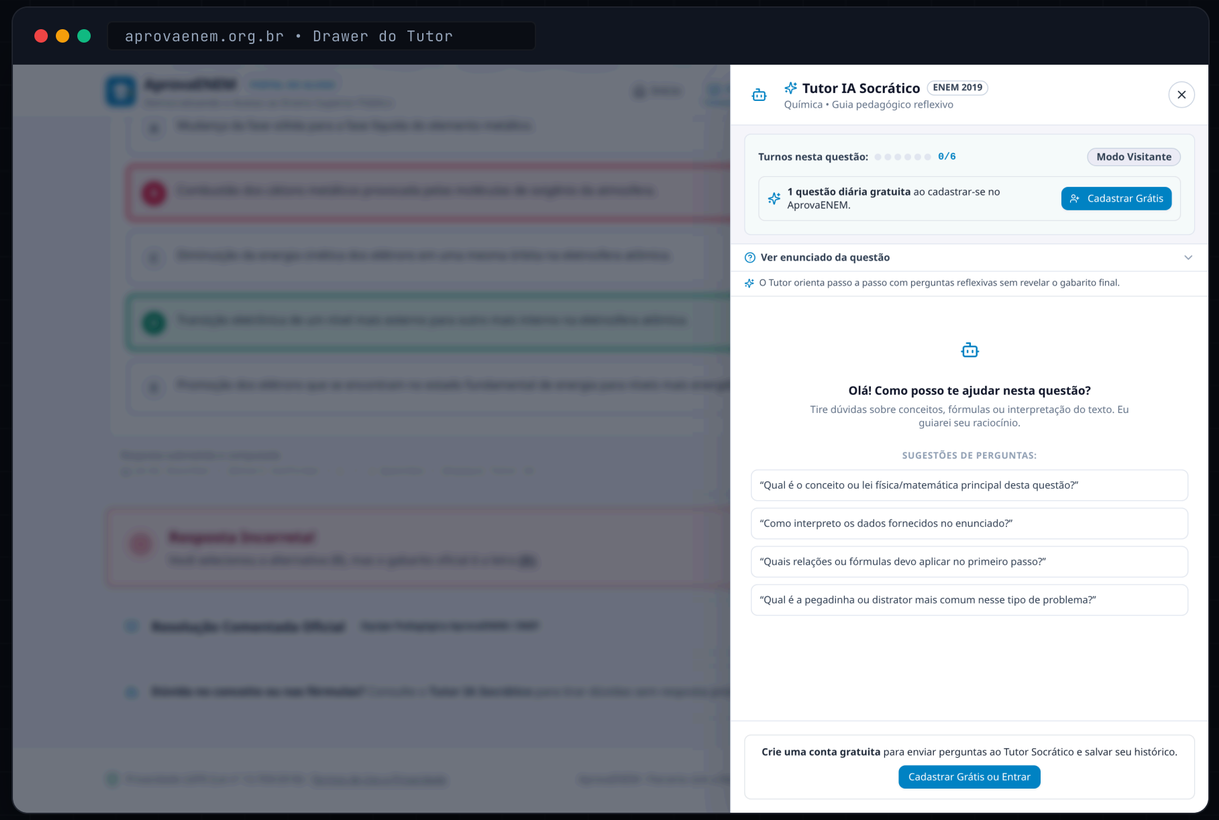
ESTUDANTE

Ela cai pela metade! A corrente total deve dobrar.

TUTOR SOCRÁTICO

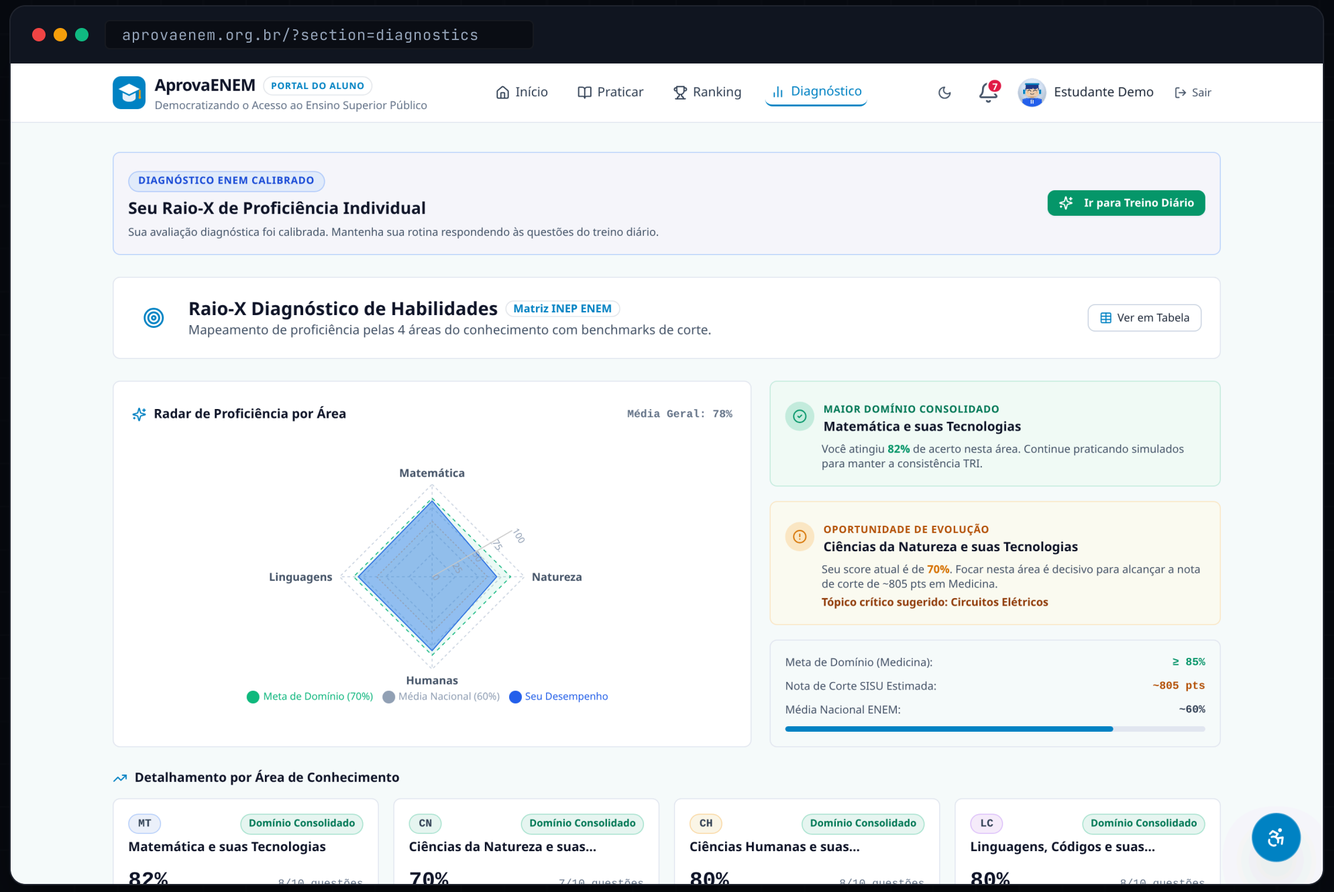
Excelente raciocínio! Agora aplique a Lei de Ohm (U = R · i) mantendo a voltagem constante. Qual das alternativas reflete essa consequência?

Salvaguardas Pedagógicas Rígidas:
O prompt de sistema bloqueia atalhos, recusa entregar a letra correta diretamente e valida se o aluno compreendeu o princípio conceitual.



Raio-X de Habilidades: Diagnóstico Preciso por Área

Mapeamento de proficiência pelas 4 áreas do conhecimento do ENEM com identificação imediata de tópicos fracos para direcionar o tempo de estudo.



Calibração Oficial TRI

Diferencia acertos consistentes de chutes através da curva de discriminação do item (parâmetros a, b e c do INEP).

Radar Multidisciplinar

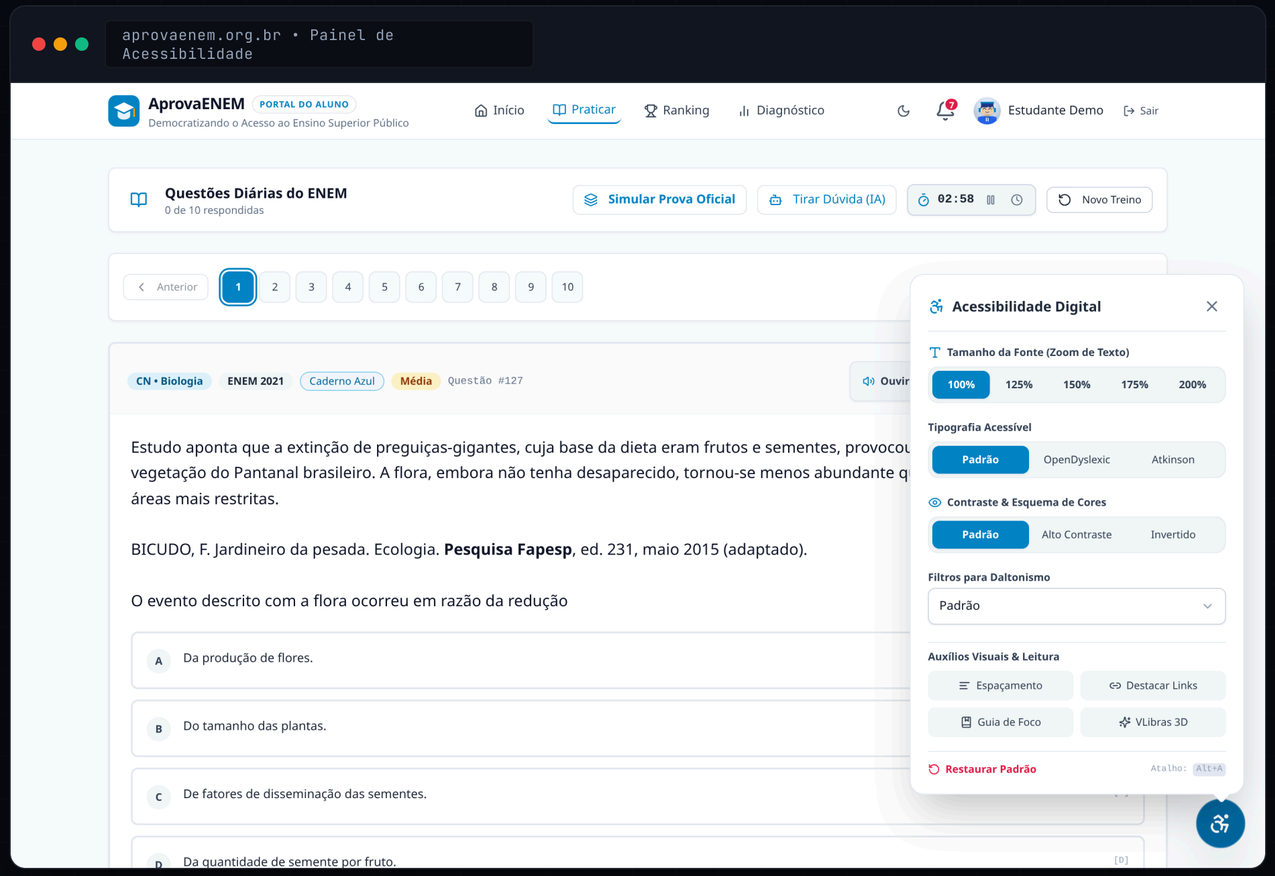
Visualização gráfica comparando proficiências em Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens.

Recomendações Automatizadas

O algoritmo sugere listas de exercícios focadas exatamente nas microcompetências em que o estudante teve menor domínio.

Inclusão Digital como Requisito de Arquitetura

Acessibilidade não é opcional nem adaptação tardia. Construído para garantir autonomia completa a estudantes com deficiência visual, auditiva ou motora.



COMUNICAÇÃO EM SINAIS

VLibras 3D Integrado

Avatar digital para tradução instantânea de textos e enunciados para a Língua Brasileira de Sinais.

NEURODIVERSIDADE

Fontes para Dislexia

Suporte a Atkinson Hyperlegible e OpenDyslexic com espaçamento reforçado e pesos visuais calibrados.

BAIXA VISÃO

Contraste e Zoom Sem Quebra

Temas de alto contraste, ampliação de texto de até 150% e escala fluida sem sobreposição de elementos.

AUTOMAÇÃO NO CI

Auditado via Axe-Core

Regras @axe-core e cypress-axe integradas aos testes contínuos: zero violações e Lighthouse >= 95/100.

Do Estudante Autônomo às Redes Públicas de Ensino

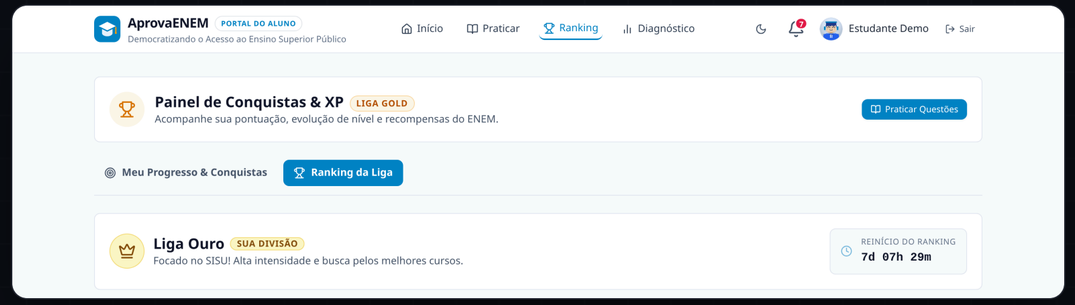
Um modelo arquitetural dual: gratuidade irrestrita para alunos individuais e infraestrutura multi-inquilino para escolas e secretarias de educação.

PARA ESTUDANTES (B2C)

Acesso Aberto e Imediato

Experiência fluida sem fricção ou captura predatória de dados.

- ✓ **Simulado sem Cadastro:** Comece a responder imediatamente sem burocracia.
- ✓ **Gamificação Saudável:** Ligas semanais (Bronze a Diamante) e ofensivas diárias sem táticas de retenção abusiva.
- ✓ **Portabilidade de Progresso:** Migração transparente do histórico de visitante ao criar uma conta gratuita.

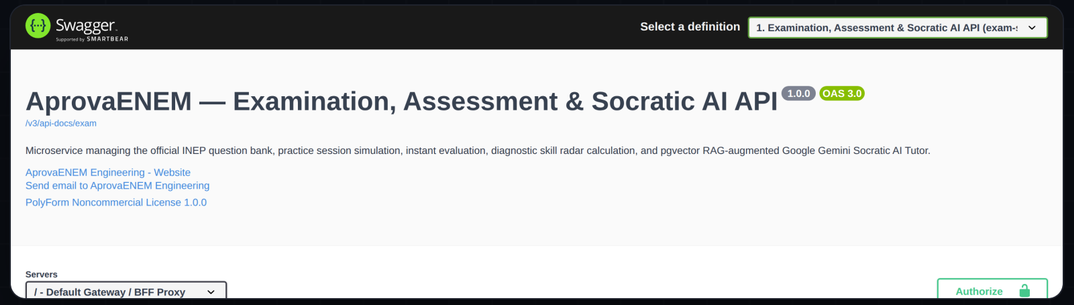


PARA REDES DE ENSINO (B2B / GOV)

White-Label & Gestão Pedagógica

Potencializando cursinhos populares, prefeituras e governos estaduais.

- ✓ **Painel do Coordenador:** Relatórios agregados por turma identificando tópicos críticos coletivos.
- ✓ **Personalização Visual White-Label:** Aplicação instantânea de identidade visual e cores institucionais via CSS tokens.
- ✓ **Privacidade Total de Alunos:** Isolamento por tenant com garantia de conformidade com a LGPD.



Engenharia de Software: Desacoplamento e Resiliência

Topologia de microsserviços hexagonais orientada a eventos para garantir alta disponibilidade mesmo sob picos nacionais de tráfego.

EDGE INGRESS
Perimeter isolation

Nginx Reverse Proxy
Port 80 / 443

Único ponto de entrada público. Terminação TLS/SSL, caching de assets estáticos SPA e headers de segurança HTTP.

Spring Cloud Gateway (BFF)
Internal :8080

Rate limiting por Token Bucket (Redis), autenticação de tokens JWT stateless e sanitização de requisições.

CORE SERVICES
Hexagonal (Ports & Adapters)

Auth & Gamification
:8081

RBAC, ciclo de vida de usuários, motor de XP, ligas semanais, ofensivas de estudo e direitos LGPD Art. 18.

Exam & Socratic AI
:8082

Banco de questões INEP 2019-2023, cálculo psicométrico TRI e orquestração da tutoria socrática via Gemini.

Notification Service
:8083

Consumo assíncrono via RabbitMQ, emails transacionais (recuperação de senha e alertas de estudo) e push.

DATA BACKBONE
State & event messaging

PostgreSQL 16 + pgvector
3 Isolated DBs

Persistência relacional sem exposição de portas públicas. Migrações Flyway e busca vetorial.

Redis 7 In-Memory Cache
In-Memory Cache

Estruturas ZSET para classificação semanal em O(log N), blacklisting de tokens e rate limiting.

RabbitMQ 3.13
AMQP Message Bus

Mensageria desacoplada com tópicos e Dead Letter Queues (DLQ) para alta confiabilidade transacional.

Privacidade por Design: Conformidade Real com a LGPD

Em uma era de vigilância de dados educacionais, garantimos transparência radical e controle integral nas mãos do estudante.

Artigo 18, Inciso V

Portabilidade Total dos Dados

O estudante pode exportar a qualquer momento todo o seu histórico em formato JSON aberto estruturado (RFC 8259), com interoperabilidade total.

dados_estudante_export.json

```
{
  "titularId": "usr_8f92c10a",
  "dataExportacao": "2026-11-08T20:00:00Z",
  "formato": "RFC-8259",
  "conformidade": "LGPD Art. 18, V",
  "scoreTRI": {
    "matematica": 748.2,
    "cienciasNatureza": 682.0,
    "cienciasHumanas": 715.4,
    "linguagens": 690.8
  },
  "historico": {
    "simuladosRealizados": 34,
    "ofensivaAtualDias": 14,
    "maiorOfensivaDias": 21,
    "badgesConquistadas": 8
  }
}
```

GET /api/v1/auth/export ✓ 200 OK • JSON RFC-8259

Artigo 18, Inciso VI

Direito ao Esquecimento Definitivo

Exclusão atômica irreversível e anonimização de todos os registros de conta, sessões e histórico de estudo em cascata estrita.

01 **Solicitação Autenticada**
Confirmação explícita de credenciais do titular

02 **Transação Atômica (@Transactional)**
Isolamento ACID estrito no PostgreSQL 16

03 **Exclusão em Cascata (ON DELETE CASCADE)**
Tentativas TRI, streaks, perfis e vetores pgvector

04 **Revogação de Tokens & Expurgos**
Invalidade imediata no Redis e purga de logs PII

05 **Emissão de Comprovante Criptográfico**
Hash SHA-256 de confirmação de expurgo sem rastros

DELETE /api/v1/auth/me Zero Órfãos no Banco

Artigo 6º (Princípios)

Zero Rastreadores & Sem Publicidade

Sem cookies invasivos de terceiros, sem venda de comportamento e proteção criptográfica integral de ponta a ponta.

🔒 **Criptografia BCrypt (Custo 12)**
Senhas com sal criptográfico e hashing lento anti-força bruta

🚫 **Zero Ad Trackers ou Pixels**
Sem Google Analytics invasivo, Facebook Pixel ou SDKs terceiros

🛡️ **TLS 1.3 & HSTS Forçado**
Tráfego criptografado sem vazamentos de telemetria em trânsito

⚖️ **Finalidade Exclusiva & Minimização**
Tratamento estritamente pedagógico para o estudante (Art. 6º)

📜 **Auditoria Imutável de Consentimento**
Registro cronológico de termos aceitos com versionamento

100% Livre de Rastreamento Comercial Ética por Design

Pronto para Produção: Impacto Social Escalável

Engenharia moderna, código aberto auditável e compromisso inequívoco com a democratização da educação no Brasil.

100%

Testes Verdes

Maven Docker Temurin 21, Vitest, Cypress e Playwright

14

Containers Docker

Perímetro completo orquestrado em menos de 2 minutos

0

Warnings ou Gambiarras

TypeScript estrito, zero supressões de linters ou 'any'

ODS 4&10

Metas Globais da ONU

Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades

Repositório Aberto e Documentação Técnica Completa

`docker compose up -d` | Licença MIT | github.com/Veras-D/AprovaENEM

Acessar Código-Fonte →

Construindo o Futuro da Educação Pública

Acesse o código-fonte no GitHub, perfil profissional no LinkedIn e o portfólio completo de engenharia de software.

GitHub • @Veras-D

github.com/Veras-D ↗

Código-fonte do AprovaENEM com 14 microsserviços Docker, arquitetura hexagonal e cobertura completa.

LinkedIn • /in/veras-d

linkedin.com/in/veras-d ↗

Conexão profissional, artigos técnicos de arquitetura corporativa e trajetória full-stack.

Portfólio • veras-app

veras-app.netlify.app ↗

Portfólio interativo com projetos em produção, demonstrações de engenharia e contato direto.

📧 dveras2310@gmail.com • 📍 Brasil • ⚡ Java 21 LTS • Spring Boot 3 • React 18 • Cloud Architecture